

Da Prática à Modelagem Estocástica: Validação Cruzada de um Protocolo R-UDP Go-Back-N entre Emulação e Simulação de Eventos Discretos

Anthony Irlan Marques Luz¹

¹Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação (PPGCC)
Universidade Federal do Piauí (UFPI) – Campus Senador Helvídio Nunes de Barros
Picos (PI) – Brasil

marquesanthony62@gmail.com

Vídeo de apresentação: https://youtu.be/1LIK_jV5z_w

Repositório: <https://github.com/Anth0nYM/redes-de-computadores-dccmap>

Abstract. *This paper develops and validates a stochastic discrete-event model, implemented in SimPy, for a reliable file-transfer protocol over UDP using a Go-Back-N sliding window. The model reproduces the structure of a Docker-based experimental system previously evaluated under network degradation emulated with tc/netem in three loss and delay scenarios. The channel is represented by a Normal one-way delay and Bernoulli per-block loss, with an effective loss rate adjusted for IP fragmentation. The protocol is modeled as an event-driven Go-Back-N engine in which transfer time and retransmission counts result from the scheduled event timeline, without fitting factors. Across a 200-fold range of transfer times, from 0.67 s to 145 s, the simulator reproduces the empirical measurements with relative errors between 1.0 and 7.4%. A 95% bootstrap confidence interval over 30 repetitions contains the empirical result in the high-loss scenario and reveals small systematic deviations in the others. The model is then evaluated through ten validation tasks, including throughput as a function of file size, window-size sensitivity, RTT validation, jitter impact, a 25% loss stress scenario and DATA/ACK efficiency. The results are consistent with closed-form bounds, including the window/RTT ceiling, the bandwidth-delay product knee and the $1/(1-p)$ efficiency law. Overall, the study indicates in which regimes a parsimonious stochastic model is able to approximate network practice and where relevant discrepancies remain.*

Resumo. *Este artigo desenvolve e valida um modelo estocástico de eventos discretos, implementado em SimPy, para um protocolo confiável de transferência de arquivos sobre UDP com janela deslizante Go-Back-N. O modelo reproduz a estrutura de um sistema experimental baseado em Docker, previamente avaliado sob degradação de rede emulada com tc/netem em três cenários de perda e atraso. O canal é representado por atraso unidirecional Normal e perda de Bernoulli por bloco, com taxa de perda efetiva ajustada para considerar a fragmentação IP. O protocolo é modelado como um motor Go-Back-N orientado a eventos, no qual o tempo de transferência e a contagem de retransmissões resultam da linha do tempo de eventos agendados, sem fatores de ajuste. Ao longo de uma faixa de 200 vezes nos tempos de transferência, de 0,67 s a 145 s, o simulador reproduz as medições empíricas com erros relativos entre 1,0 e 7,4%. Um*

intervalo de confiança bootstrap de 95%, estimado sobre 30 repetições, contém o resultado empírico no cenário de alta perda e evidencia pequenos desvios sistemáticos nos demais. Em seguida, o modelo é avaliado por meio de dez tarefas de validação, incluindo vazão em função do tamanho do arquivo, sensibilidade ao tamanho da janela, validação de RTT, impacto do jitter, cenário de estresse com 25% de perda e eficiência DADOS/ACK. Os resultados são compatíveis com limites em forma fechada, como o teto janela/RTT, o joelho do produto banda-atraso e a lei de eficiência $1/(1 - p)$. Em conjunto, o estudo indica em quais regimes um modelo estocástico parcimonioso aproxima a prática de rede e onde persistem discrepâncias relevantes.

1. Introdução

A confiabilidade na camada de transporte pode ser provida pelo núcleo do sistema operacional, como ocorre no TCP [Postel 1981], ou implementada em espaço de usuário sobre o UDP [Postel 1980]. A segunda abordagem, usualmente denominada Reliable UDP (R-UDP), permite observar de forma explícita os mecanismos de controle de erro, confirmação e retransmissão. Neste trabalho, considera-se um protocolo R-UDP com janela deslizante Go-Back-N [Kurose and Ross 2017], cuja dinâmica torna mensuráveis os efeitos de perda, atraso, timeout e tamanho de janela sobre a transferência de arquivos.

Em uma etapa anterior do projeto, foi implementado um sistema cliente/servidor com esse protocolo. O sistema foi executado em contêineres Docker e avaliado sob degradação de rede emulada com `tc/netem`, produzindo uma linha de base empírica para três cenários de perda e atraso. A partir desse conjunto de medições, este artigo investiga se um modelo estocástico de eventos discretos, suficientemente simples e parametrizado apenas por quantidades físicas observáveis, é capaz de reproduzir o comportamento do sistema real.

A motivação para essa comparação é dupla. Em primeiro lugar, um simulador validado permite explorar pontos de operação não medidos experimentalmente, como diferentes tamanhos de arquivo, profundidades de janela e regimes de perda. Essa possibilidade reduz o custo de novas baterias experimentais e favorece a reprodutibilidade das análises paramétricas [Law 2015, Jain 1991]. Em segundo lugar, o confronto entre simulação e execução real permite identificar discrepâncias entre a teoria estocástica adotada no modelo e o comportamento observado em ambiente de rede, aspecto central para avaliar os limites da própria modelagem.

Este trabalho apresenta quatro contribuições principais. A primeira é a construção de um modelo de eventos discretos para Go-Back-N sobre UDP, implementado em SimPy [Team SimPy 2026], no qual o tempo de transferência e as retransmissões decorrem da dinâmica dos eventos simulados. A segunda é a calibração do modelo contra a linha de base empírica, em uma faixa de variação de aproximadamente 200 vezes no tempo de transferência, com erro entre 1,0 e 7,4% e análise por intervalo de confiança bootstrap. A terceira é a execução das dez tarefas de validação propostas, cada uma confrontada com um limite analítico ou propriedade esperada do protocolo. A quarta é a análise das discrepâncias residuais entre o modelo e o sistema real, com indicação dos fatores que explicam os desvios observados.

2. Sistema de Referência e Linha de Base Empírica

O modelo desenvolvido neste artigo reproduz o sistema R-UDP real descrito a seguir. Seus parâmetros e medições constituem a referência empírica utilizada para avaliar a fidelidade do simulador.

O protocolo opera em fluxo unidirecional cliente→servidor e utiliza um cabeçalho próprio de 16 bytes, composto por tipo, número de sequência, confirmação, janela, comprimento e checksum CRC-16. A conexão inclui handshake SYN/SYN-ACK e encerramento FIN/FIN-ACK. A confiabilidade é implementada com Go-Back-N, janela $N = 8$, confirmações cumulativas e timeout fixo de 0,5 s. Quando esse temporizador expira, o emissor retransmite a janela a partir do bloco mais antigo ainda não confirmado. A integridade do arquivo completo é verificada por checksum MD5. A carga de teste consiste em um arquivo de 1 048 576 bytes, correspondente a 1 MiB, particionado em 256 blocos de 4096 bytes.

Os ensaios reais foram conduzidos em pares de contêineres Ubuntu 22.04 conectados por uma rede bridge isolada [Merkel 2014]. A degradação foi injetada com `tc/netem` [Hemminger 2005] em três cenários progressivos, conforme a Tabela 1. A perda foi configurada exclusivamente no caminho de DADOS, correspondente ao egress do cliente, enquanto o atraso foi aplicado de forma simétrica.

A fragmentação IP tem papel central na interpretação da perda observada. Cada datagrama de DADOS possui 4112 bytes, sendo 4096 bytes de carga útil e 16 bytes de cabeçalho. Como esse tamanho excede a MTU Ethernet padrão de 1500 bytes, o datagrama é fragmentado em três pacotes IP. Considerando que o `netem` descarta pacotes IP de forma independente com probabilidade p , o datagrama só é entregue se todos os seus fragmentos sobreviverem. Assim, a perda efetiva por bloco percebida pela aplicação é dada por

$$p_{\text{ef}} = 1 - (1 - p)^3, \quad (1)$$

o que converte perdas brutas de 10% e 20% em perdas efetivas de 27,1% e 48,8%, respectivamente. Esses valores foram confirmados empiricamente na etapa real e alimentam o modelo de perda do simulador.

Tabela 1. Cenários de rede emulados via `tc netem` e perda efetiva por bloco.

Cenário	Perda bruta p	Atraso μ (one-way)	RTT = 2μ	Perda efetiva p_{ef}
A	0%	10 ms	20 ms	0,0%
B	10%	50 ms	100 ms	27,1%
C	20%	100 ms	200 ms	48,8%

A Tabela 2 consolida as medições reais do R-UDP, calculadas como médias de $n = 10$ repetições por cenário. Esses resultados constituem os pontos de calibração do modelo. Observa-se uma ampla variação no tempo de transferência, que cresce de menos de um segundo no cenário A para quase 2,5 minutos no cenário C. Também se observa aumento expressivo do overhead de dados do Go-Back-N, que atinge $8,4\times$ sob perda severa.

Tabela 2. Linha de base empírica do R-UDP real (médias, $n = 10$).

Cenário	Tempo (s)	Vazão (KB/s)	Retransmissões	Overhead de dados
A	0,676	1515	0,0	$1,0\times$
B	53,165	19,5	91,1	$3,8\times$
C	144,613	7,1	238,5	$8,4\times$

3. Modelagem Estocástica de Eventos Discretos

3.1. Justificativa para o modelo de eventos discretos

Em uma simulação de eventos discretos, o estado do sistema é alterado apenas em instantes associados a eventos agendados, e o relógio da simulação avança diretamente de um evento para o próximo [Law 2015]. Neste trabalho, adota-se o SimPy [Team SimPy 2026] para representar a transferência por meio de três classes de eventos: chegada de pacote de DADOS, chegada de ACK e disparo do temporizador de retransmissão. Com essa representação, o tempo total de transferência e a contagem de retransmissões não são calculados por uma expressão fechada posterior à simulação, mas resultam do encadeamento dos eventos.

Essa escolha evita uma aproximação síncrona por rodadas, que seria menos adequada para representar a sobreposição de pacotes em voo, o avanço da janela por ACKs cumulativos e as cascatas de timeout produzidas pelo Go-Back-N. O modelo, portanto, busca preservar a dinâmica temporal essencial do protocolo sem recorrer a multiplicadores empíricos de ajuste.

3.2. Modelo de canal

O canal é definido por dois processos estocásticos independentes. O atraso unidirecional de cada pacote é amostrado de uma distribuição Normal,

$$D \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2), \quad \text{RTT} = 2\mu, \quad (2)$$

em que μ representa o atraso médio do cenário, conforme a Tabela 1, e σ representa o jitter. Amostras negativas são truncadas em zero para manter a plausibilidade física dos atrasos. A perda atua no nível do bloco como um processo de Bernoulli: cada pacote de DADOS é descartado independentemente com probabilidade p_{ef} , definida na Equação 1.

Os ACKs são modelados como entregues de forma confiável. Essa simplificação é discutida na Seção 5. Ela se apoia no fato de que a semântica cumulativa do Go-Back-N atenua a perda ou o atraso de confirmações individuais e no fato de que p_{ef} já incorpora a perda efetiva observada no caminho de DADOS.

Outro aspecto relevante é a preservação da ordem de entrega no enlace. Um enlace físico não deve reordenar pacotes enviados sequencialmente apenas em função de variações de atraso. Por isso, os instantes de chegada são ajustados para manter monotonicidade. Sem essa restrição, o jitter poderia introduzir reordenações artificiais dentro da janela, gerando timeouts espúrios e inflando indevidamente o número de retransmissões.

3.3. Motor Go-Back-N orientado a eventos

O motor implementa o comportamento canônico do Go-Back-N. Um único temporizador de retransmissão é associado ao pacote mais antigo ainda não confirmado, isto é, à base da janela. O emissor preenche a janela e aguarda o primeiro de dois eventos possíveis: a chegada de um ACK que avance a base ou o disparo do timeout. No primeiro caso, a janela é deslocada e o temporizador é reiniciado. No segundo, o emissor retransmite todos os blocos a partir da base. O receptor, por sua vez, aceita apenas pacotes em ordem e responde a cada pacote de DADOS recebido com um ACK cumulativo.

Para evitar condições de corrida quando múltiplos ACKs chegam no mesmo instante simulado, o evento de espera do emissor é renovado a cada iteração. Essa estratégia substitui a interrupção direta de processos e torna a execução mais estável em cenários com eventos coincidentes.

O motor também permite serializar pacotes em um enlace gargalo, espaçando transmissões consecutivas em L/B segundos, em que L é o tamanho do bloco e B é a banda disponível. Esse mecanismo impõe um teto de taxa e é utilizado apenas no estudo de sensibilidade da janela, descrito na Seção 4.4. Na calibração principal, considera-se banda infinita, caracterizando um regime limitado por RTT.

3.4. Mapeamento entre o sistema real e o modelo simulado

O modelo utiliza diretamente os parâmetros físicos do sistema real: janela $N = 8$, timeout de 0,5 s, blocos de 4096 bytes, 256 blocos por arquivo, atraso μ definido de modo que $RTT = 2\mu$ corresponda aos valores de 20, 100 e 200 ms medidos por `tcpdump`, e perda p_{ef} calculada pela Equação 1. Nenhum multiplicador de ajuste é aplicado.

A implementação foi construída com desenvolvimento guiado por testes. Ao todo, 51 testes unitários verificam propriedades estatísticas do canal, como a proximidade entre a taxa de perda empírica e p_{ef} , e invariantes do Go-Back-N, como a entrega íntegra dos 256 blocos e a ausência de retransmissões quando não há perda. A reprodutibilidade dos resultados numéricos é assegurada por sementes fixas dos geradores pseudoaleatórios.

4. Validação Experimental: as Dez Tarefas

A Tabela 3 relaciona as dez tarefas de validação às subseções em que são avaliadas. As tarefas relacionadas ao canal, ao timeout e ao RTT são tratadas em conjunto na calibração. As demais correspondem a varreduras paramétricas ancoradas nos pontos de operação do sistema real.

4.1. Calibração: atraso, perda, timeout e RTT

Por construção, o canal reproduz os RTTs medidos nos três cenários: 20, 100 e 200 ms. Com a perda efetiva p_{ef} e o timeout de 0,5 s, o modelo produz tempos de transferência e contagens de retransmissão que podem ser comparados diretamente à linha de base real. A validação do modelo de perda ocorre em dois níveis: a taxa de descarte empírica do canal simulado coincide com p_{ef} , conforme verificado em testes unitários, e o próprio p_{ef} corresponde à perda efetiva observada no sistema real após a fragmentação IP.

A Tabela 4 resume a comparação, considerando 30 repetições por cenário com sementes fixas. O simulador acompanha a realidade ao longo de uma faixa de aproximadamente $200\times$ no tempo de transferência. Os erros relativos foram de $-1,0\%$ no cenário

Tabela 3. Mapeamento das dez tarefas de validação às seções correspondentes.

#	Tarefa	Seção
1	Modelagem de atraso Normal	3.2, 4.1
2	Perda de Bernoulli validada contra t_c	3.2, 4.1
3	Simulação de timeout e retransmissão	3.3, 4.1
4	Curva de vazão entre 1 e 100 MB	4.3
5	Sensibilidade ao tamanho da janela N	4.4
6	Validação de RTT	3.4, 4.1
7	Impacto do jitter	4.5
8	Cenário de estresse com 25% de perda	4.6
9	Análise de eficiência DADOS/ACK	4.7
10	Convergência estatística com IC 95%	4.2

A, +7,4% no cenário B e +2,9% no cenário C. As retransmissões simuladas, de 0, 98 e 246, permanecem próximas das medições reais, de 0, 91 e 238, respectivamente. A origem dos resíduos é examinada na Seção 5.

Tabela 4. Calibração e convergência: tempo de transferência simulado em comparação ao real, com 30 repetições, semente fixa e IC 95% por bootstrap [Efron and Tibshirani 1993].

Cen.	Real (s)	Sim. (s)	IC 95% (s)	Erro	Retx (R/S)	Real no IC?
A	0,676	0,669	[0,668; 0,671]	-1,0%	0,0 / 0,0	não
B	53,165	57,088	[55,197; 58,942]	+7,4%	91,1 / 98,0	não
C	144,613	148,788	[144,046; 153,388]	+2,9%	238,5 / 245,6	sim

4.2. Convergência estatística

Para avaliar a convergência estatística, foram executadas pelo menos 30 repetições por cenário. Em seguida, estimou-se um intervalo de confiança de 95% para a média do tempo de transferência por meio do bootstrap percentílico [Efron and Tibshirani 1993]. A Figura 1 compara a média simulada, acompanhada das barras de intervalo de confiança, ao valor real medido.

O intervalo contém o valor real no cenário C. Nos cenários A e B, o valor real fica pouco fora do intervalo estimado. Como a variabilidade entre as 30 repetições é pequena em relação à média, os intervalos tornam-se estreitos. Dessa forma, a diferença observada não é atribuída principalmente ao ruído amostral, mas a um viés sistemático de pequena magnitude, analisado posteriormente na Seção 5.

4.3. Curva de vazão

Em um protocolo limitado pela janela, a vazão máxima pode ser aproximada por $S_{\max} = N L / \text{RTT}$, pois o emissor mantém no máximo N pacotes de L bytes em voo por RTT. Para arquivos pequenos, o custo fixo de estabelecimento representa parcela significativa do tempo total, o que reduz a vazão efetiva. À medida que o tamanho do arquivo aumenta, esse custo é diluído e a vazão tende ao teto imposto pela relação entre janela e RTT.

Convergência: tempo médio com IC 95% (bootstrap, ≥30 reps)

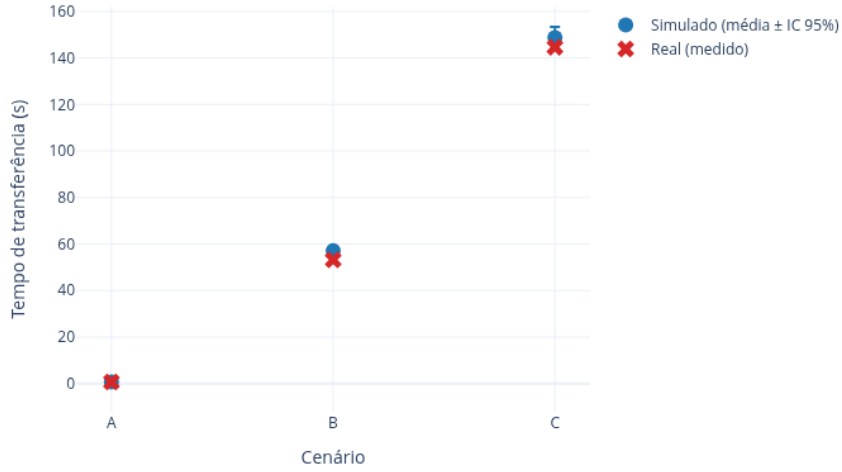


Figura 1. Convergência estatística: tempo médio simulado com IC 95% por bootstrap, em comparação ao tempo real medido. O intervalo contém o valor real no cenário C, enquanto A e B apresentam pequeno viés sistemático.

A Figura 2 apresenta a varredura entre 1 e 100 MB. No cenário A, a vazão satura em aproximadamente 97% do teto janela/RTT, estimado em 1600 KB/s, resultado compatível com a vazão real de cerca de 1515 KB/s. No cenário B, a vazão estabiliza em aproximadamente 19 KB/s, valor muito inferior ao teto sem perdas de 320 KB/s. Nesse regime, a perda passa a dominar o desempenho, e a vazão é limitada principalmente pelo custo dos retrocessos do Go-Back-N.

4.4. Sensibilidade ao tamanho da janela

Quando há uma banda gargalo finita, o enlace comporta $BDP = B \cdot RTT$ bytes em voo, isto é, BDP/L pacotes. Abaixo desse ponto, o protocolo é limitado pela janela, e a vazão cresce aproximadamente de forma linear com N . Acima dele, o enlace passa a ser o principal gargalo, e aumentos adicionais de N produzem ganhos marginais. O ponto de transição pode ser estimado por

$$N^* = \frac{BDP}{L} = \frac{B \cdot RTT}{L}. \quad (3)$$

Como o enlace de loopback utilizado nos ensaios reais não impunha um limite de taxa apertado, este experimento introduz explicitamente um gargalo para evidenciar a saturação esperada. Para $B = 2000$ KB/s e RTT de 20 ms, a Equação 3 prevê $N^* = 10$. A Figura 3 mostra que a vazão cresce quase linearmente até atingir a saturação próxima à banda do enlace, em torno de 1986 KB/s. O joelho medido ocorre em $N = 12$, definido como a primeira janela capaz de alcançar 95% da vazão máxima, o que é compatível com a previsão analítica.

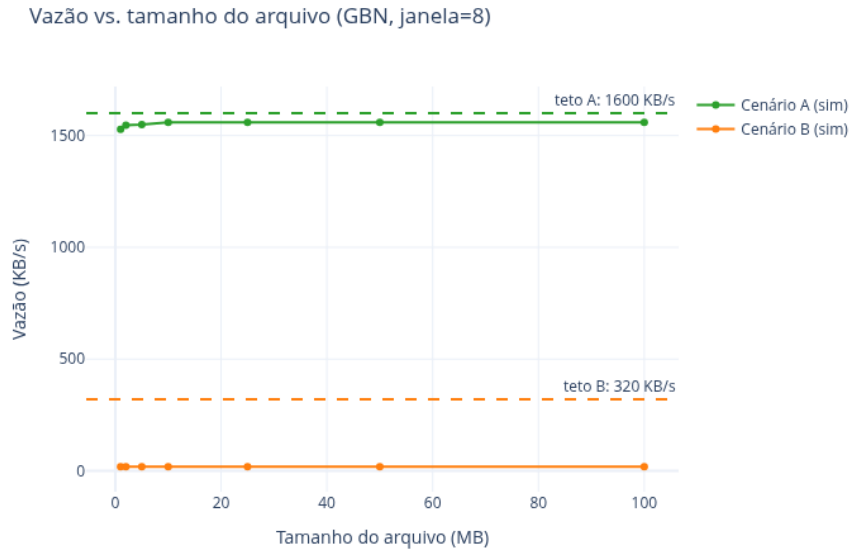


Figura 2. Vazão em função do tamanho do arquivo, com janela igual a 8. O cenário A satura próximo ao teto janela/RTT, enquanto o cenário B estabiliza em nível muito inferior devido ao impacto das perdas.

4.5. Impacto do jitter

O jitter corresponde ao desvio-padrão σ do atraso definido na Equação 2. Para isolar seu efeito, variou-se σ de 1 a 80 ms em um canal sem perdas, com RTT nominal de 100 ms. Para cada configuração, reportaram-se a média e o desvio-padrão do tempo de transferência entre repetições.

A Figura 4 mostra aumento monotônico da dispersão, de 0,002 s para $\sigma = 1$ ms a 0,19 s para $\sigma = 80$ ms. Observa-se também aumento da média, de 0,81 s para 1,96 s. Esse comportamento decorre da preservação de ordem no enlace: a conclusão de cada rodada fica associada ao maior atraso observado entre os pacotes da janela, e a esperança desse máximo cresce com σ . Assim, o jitter eleva não apenas a variância, mas também a tendência central do tempo de transferência.

4.6. Cenário de estresse com 25% de perda

A tarefa de estresse consiste em prever o tempo de transferência sob 25% de perda bruta. Como a perda configurada atua por pacote IP, aplica-se novamente a Equação 1. Assim, 25% de perda bruta correspondem a $p_{ef} = 1 - (0,75)^3 = 57,8\%$ de perda efetiva por bloco. O atraso é mantido em 100 ms, valor correspondente ao cenário C, para isolar o efeito da perda.

A Figura 5 apresenta a relação entre tempo de transferência e perda bruta. No ponto de ancoragem do cenário C, com 20% de perda bruta, o modelo produz 146 s, próximo ao valor real de 144,6 s. Para 25% de perda bruta, o modelo prevê aproximadamente 213 s, com IC 95% entre 207 e 218 s. Esse valor representa aumento de cerca de 47% em relação ao cenário C e mantém coerência com a tendência monotônica da curva.

Sensibilidade da janela N (cenário A, link 2000 KB/s)

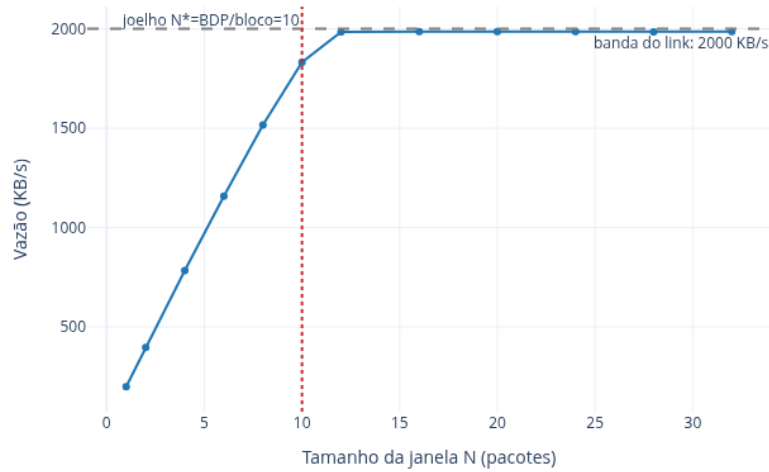


Figura 3. Sensibilidade ao tamanho da janela N em enlace gargalo de 2000 KB/s. A vazão cresce até o joelho previsto pelo produto banda-atraso e depois satura na banda do enlace.

4.7. Eficiência: razão DADOS/ACK

Em Go-Back-N, o receptor responde a cada pacote de DADOS recebido com um ACK cumulativo. Consequentemente, os pacotes de DADOS que não geram ACK são aqueles descartados pelo canal e posteriormente retransmitidos. A razão entre pacotes de DADOS transmitidos e ACKs emitidos deve ser próxima de 1 em canal sem perdas e crescer com a perda segundo

$$\frac{\text{DADOS}}{\text{ACK}} = \frac{1}{1 - p_{\text{ef}}}. \quad (4)$$

A Figura 6 confirma esse comportamento. As razões medidas no simulador foram 1,00 no cenário A, 1,38 no cenário B e 1,96 no cenário C, valores muito próximos das previsões analíticas de 1,000, 1,372 e 1,953. A eficiência degrada monotonicamente com a perda, pois cada ACK útil passa a exigir número crescente de transmissões de DADOS. Esse resultado fornece uma validação interna adicional do motor instrumentado.

Impacto do jitter na variancia do tempo (canal limpo, RTT 100 ms)

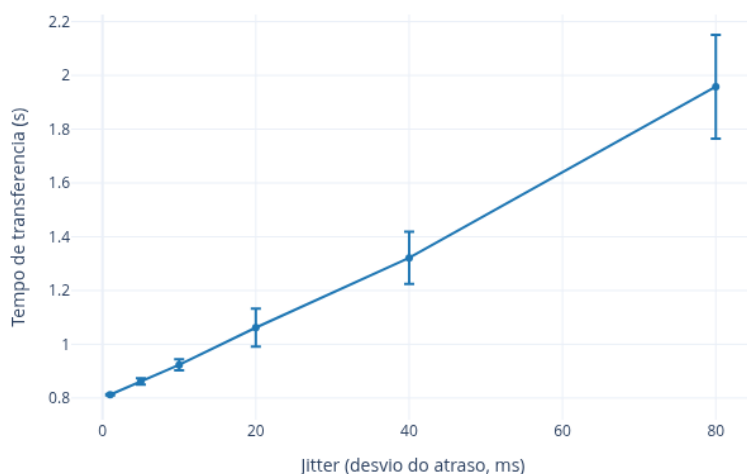


Figura 4. Impacto do jitter em canal sem perdas, com RTT de 100 ms. A dispersão do tempo de transferência cresce com σ , e a média também aumenta devido ao acoplamento com o maior atraso observado dentro da janela.

Cenário de estresse: previsão de tempo vs perda de pacotes

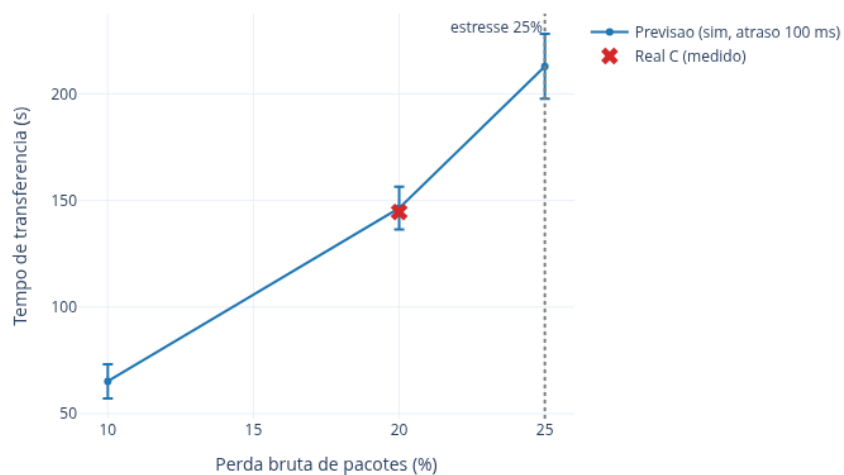


Figura 5. Cenário de estresse: previsão do tempo de transferência em função da perda bruta, com o cenário C usado como ponto de ancoragem. Para 25% de perda bruta, o modelo prevê aproximadamente 213 s.

Eficiência: razão de pacotes DATA/ACK por cenário

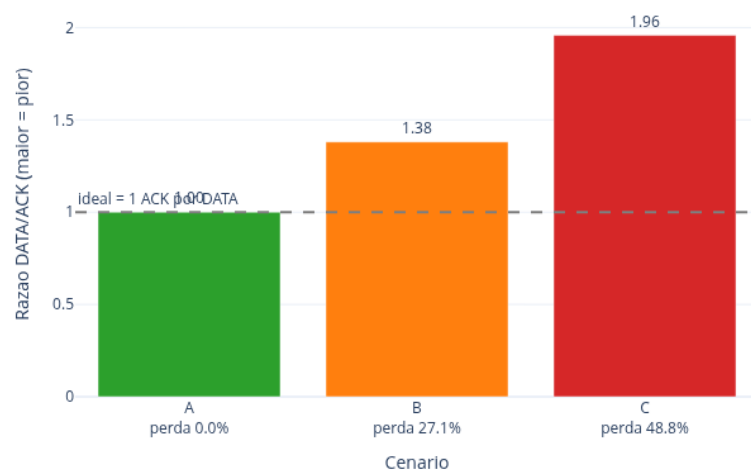


Figura 6. Eficiência medida pela razão DADOS/ACK por cenário. Os valores simulados seguem a lei $1/(1 - p_{ef})$ e indicam degradação progressiva da eficiência com o aumento da perda.

5. Discussão: Teoria Estocástica e Prática de Rede

Os resultados indicam que um modelo de eventos discretos parcimonioso, parametrizado por RTT, perda efetiva, janela, timeout e número de blocos, é capaz de reproduzir o sistema real com erro relativo entre 1,0 e 7,4% em uma faixa de tempo de transferência de 0,67 a 145 s. As contagens de retransmissão, a vazão e a eficiência decorrem do mesmo modelo e permanecem compatíveis com limites analíticos independentes, como os das Equações 3 e 4.

Apesar da boa concordância geral, permanecem discrepâncias sistemáticas. No cenário A, sem perda, o simulador é aproximadamente 1% mais rápido que o sistema real. Esse desvio pode ser explicado pela omissão de custos fixos de estabelecimento e encerramento da sessão, incluindo handshake, escalonamento de sockets e demais efeitos de implementação que têm maior peso em transferências sub-segundo. Nos cenários B e C, o simulador é entre 2,9% e 7,4% mais lento e apresenta retransmissões ligeiramente superiores às observadas.

Um aspecto relevante é que o maior viés ocorre no cenário B, de perda intermediária, enquanto o cenário C, de perda mais severa, apresenta menor erro e tem o valor real coberto pelo intervalo de confiança. Uma interpretação plausível é que, sob perda muito alta, tanto o modelo quanto o sistema real passam a ser dominados por cascatas de timeout, reduzindo a influência relativa dos efeitos de segunda ordem. Em perda moderada, por outro lado, detalhes como correlação de perdas, comportamento dos ACKs e distribuição real dos atrasos exercem maior influência sobre o resultado final.

A principal vantagem da abordagem orientada a eventos é a consistência entre experimentos. Sem alterar a estrutura do modelo, foi possível realizar calibração, análise de vazão, sensibilidade de janela, avaliação do jitter, previsão de estresse e medição de eficiência. Essa unidade metodológica ocorre porque tempo e retransmissões emergem da dinâmica dos eventos, em vez de serem impostos por equações ajustadas separadamente para cada análise.

O estudo também apresenta limitações. O modelo considera apenas o Go-Back-N, adota perda Bernoulli i.i.d., representa o atraso por distribuição Normal, não modela perdas de ACK e ancora algumas varreduras em um único ponto de operação por cenário. Essas escolhas definem o escopo das conclusões e indicam oportunidades de refinamento.

6. Conclusão e Trabalhos Futuros

Este artigo apresentou um modelo estocástico de eventos discretos, implementado em SimPy, para um protocolo R-UDP Go-Back-N. O modelo foi validado contra um sistema real emulado em Docker e parametrizado a partir de grandezas observáveis, sem fatores de ajuste. Os resultados mostram que o simulador reproduz a linha de base empírica em uma faixa de aproximadamente $200\times$ nos tempos de transferência, com erro relativo entre 1,0 e 7,4%. O cenário de alta perda é coberto por intervalo de confiança bootstrap de 95%, e as dez tarefas de validação são satisfeitas de forma compatível com limites analíticos independentes.

Além da proximidade numérica, a análise dos resíduos contribui para localizar as diferenças entre a modelagem estocástica e a prática de rede. Os desvios observados são pequenos, mas informativos: indicam o impacto de custos fixos de implementação

em transferências curtas e sugerem que correlação de perdas, dinâmica de ACKs e distribuição empírica do atraso podem explicar parte da diferença sob perda moderada.

Como trabalhos futuros, propõe-se incluir o Selective Repeat no simulador e comparar seu goodput com o Go-Back-N sob diferentes regimes de perda. Também se recomenda modelar explicitamente a perda de ACKs e avaliar canais com perda correlacionada, como o modelo de Gilbert-Elliott, para testar a hipótese associada ao viés observado no cenário B. Outra extensão relevante consiste em ajustar a distribuição de atraso à lei empírica produzida pelo `netem`. Por fim, uma calibração multiponto, acompanhada de testes pareados ou de equivalência [Jain 1991], permitiria uma validação estatística mais abrangente.

Referências

- Efron, B. and Tibshirani, R. J. (1993). *An Introduction to the Bootstrap*. Chapman & Hall/CRC.
- Hemminger, S. (2005). Network emulation with NetEm. In *Linux Conference Australia (LCA)*.
- Jain, R. (1991). *The Art of Computer Systems Performance Analysis*. John Wiley & Sons.
- Kurose, J. F. and Ross, K. W. (2017). *Computer Networking: A Top-Down Approach*. Pearson, 7th edition.
- Law, A. M. (2015). *Simulation Modeling and Analysis*. McGraw-Hill Education, 5th edition.
- Merkel, D. (2014). Docker: Lightweight Linux containers for consistent development and deployment. *Linux Journal*, 2014(239).
- Postel, J. (1980). User datagram protocol. Technical Report RFC 768, Internet Engineering Task Force (IETF).
- Postel, J. (1981). Transmission control protocol. Technical Report RFC 793, Internet Engineering Task Force (IETF).
- Team SimPy (2026). SimPy: Discrete-event simulation for Python. <https://simpy.readthedocs.io>. Versão 4.1.2.